

Solution de l'Exercice 3 : Normes et Boules dans $\mathbb{R}^n$

Partie 1 : Inégalités entre normes

On considère les normes usuelles sur $\mathbb{R}^n$:

- Norme L_1 : $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$
- Norme euclidienne L_2 : $\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$
- Norme L_∞ : $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}$

(a) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$

Démonstration :

- $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1$: Soit $M = \|x\|_\infty = \max_i |x_i|$. Il existe k tel que $|x_k| = M$. Alors $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \geq |x_k| = M = \|x\|_\infty$.
- $\|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$: Pour tout i , $|x_i| \leq \|x\|_\infty$, donc $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sum_{i=1}^n \|x\|_\infty = n\|x\|_\infty$.

(b) $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$

Démonstration :

- $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$: On a $\|x\|_2^2 = \sum_i x_i^2$ et $\|x\|_1^2 = \sum_i |x_i|^2 + 2 \sum_{i < j} |x_i| |x_j|$. Clairement $\|x\|_2^2 \leq \|x\|_1^2$ car les termes croisés sont positifs, donc $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$.
- $\|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$: Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot 1 \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n 1^2} = \|x\|_2 \cdot \sqrt{n}.$$

(c) $\frac{1}{\sqrt{n}}\|x\|_2 \leq \|x\|_\infty \leq \|x\|_2$

Démonstration :

- $\frac{1}{\sqrt{n}}\|x\|_2 \leq \|x\|_\infty$: Soit $M = \|x\|_\infty$. Alors $\|x\|_2^2 = \sum_i x_i^2 \leq nM^2$, donc $\|x\|_2 \leq \sqrt{n}M$, soit $M \geq \frac{1}{\sqrt{n}}\|x\|_2$.
- $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2$: Soit $M = \|x\|_\infty$. Alors $M^2 \leq \sum_i x_i^2 = \|x\|_2^2$, donc $M \leq \|x\|_2$.

(d) $\frac{1}{n}\|x\|_1 \leq \|x\|_\infty \leq \|x\|_1$

Démonstration :

- $\frac{1}{n}\|x\|_1 \leq \|x\|_\infty$: De (a), on a $\|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$, donc $\|x\|_\infty \geq \frac{1}{n}\|x\|_1$.
- $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1$: Soit $M = \|x\|_\infty$. Alors $M \leq \sum_i |x_i| = \|x\|_1$.

Partie 2 : Inclusions entre boules

On note $B_p(c, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - c\|_p < r\}$ (boules ouvertes ; même principe pour les boules fermées).

(a) Inclusions entre L_1 et L_2

(1) $B_1(c, r) \subseteq B_2(c, r\sqrt{n})$:

Soit $y \in B_1(c, r)$, i.e. $\|y - c\|_1 < r$. Par (b), $\|y - c\|_1 \leq \sqrt{n}\|y - c\|_2$ n'est pas utile directement, mais on utilise plutôt : si $\|y - c\|_1 < r$, alors trivialement $\|y - c\|_2 < r\sqrt{n}$ car $B_1(c, r) \subseteq B_2(c, r) \subseteq B_2(c, r\sqrt{n})$ puisque $r < r\sqrt{n}$.

(2) $B_2(c, r) \subseteq B_1(c, r\sqrt{n})$:

Soit $y \in B_2(c, r)$, i.e. $\|y - c\|_2 < r$. Par (b), $\|y - c\|_1 \leq \sqrt{n}\|y - c\|_2 < \sqrt{n}r$. Donc $y \in B_1(c, r\sqrt{n})$.

(b) Inclusions entre L_2 et L_∞

(3) $B_\infty(c, r) \subseteq B_2(c, r\sqrt{n})$:

Soit $y \in B_\infty(c, r)$, i.e. $\|y - c\|_\infty < r$. Par (c), $\|y - c\|_2 \leq \sqrt{n}\|y - c\|_\infty < r\sqrt{n}$. Donc $y \in B_2(c, r\sqrt{n})$.

(4) $B_2(c, r) \subseteq B_\infty(c, r)$:

Soit $y \in B_2(c, r)$, i.e. $\|y - c\|_2 < r$. Par (c), $\|y - c\|_\infty \leq \|y - c\|_2 < r$. Donc $y \in B_\infty(c, r)$.

(c) Inclusions entre L_1 et L_∞

(5) $B_\infty(c, r) \subseteq B_1(c, rn)$:

Soit $y \in B_\infty(c, r)$, i.e. $\|y - c\|_\infty < r$. Par (a), $\|y - c\|_1 \leq n\|y - c\|_\infty < rn$. Donc $y \in B_1(c, rn)$.

(6) $B_1(c, r) \subseteq B_\infty(c, r)$:

Soit $y \in B_1(c, r)$, i.e. $\|y - c\|_1 < r$. Par (a), $\|y - c\|_\infty \leq \|y - c\|_1 < r$. Donc $y \in B_\infty(c, r)$.